TD 2

Automates Finis

Exercice 1 :

Soit l'alphabet Σ = {0,1}

1. Construire un automate fini qui reconnaît chacun des langages suivants :

L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le facteur 01}

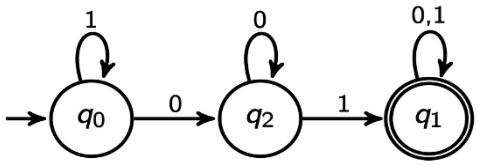
L2 = {ω∈ Σ*, tel que le deuxième symbole de ω en partant de la droite soit un 1}

L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω est entier binaire multiple de 3}

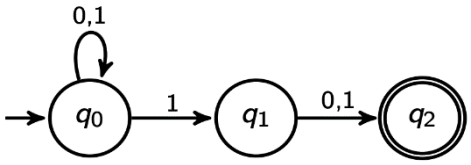
2. Déduire une expression régulière pour chacun de ces langages.

Correction :

L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le facteur 01}

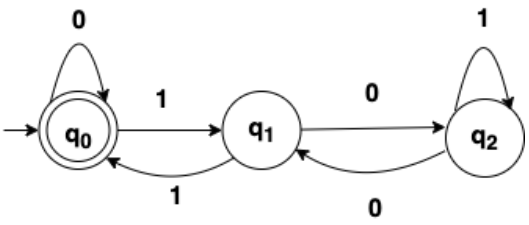


L2 = {ω∈ Σ*, tel que le deuxième symbole de ω en partant de la droite soit un 1}



L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω est entier binaire multiple de 3}

δ	0	1
q0 (0=00)	q0	q1
q1 (1=01)	q2	q0
q2 (2=10)	q1	q2



ER1 = (0∪1)*01(0∪1)*

ER2 = (0∪1)*1(0∪1)

ER3 = (1(01*0)*1∪0)*

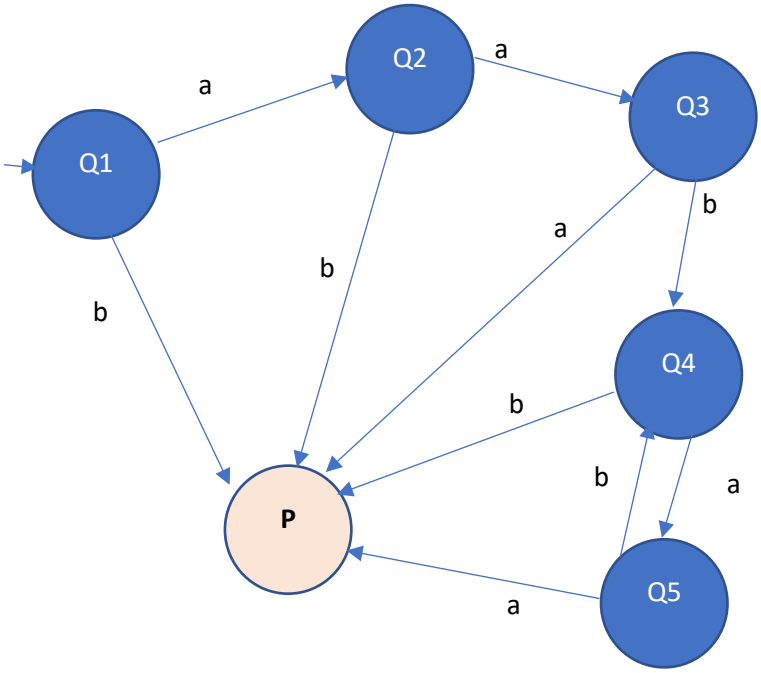
Exercice 2 :

Rendre déterministe l'automate suivant :
A = (Q, Σ, δ, S, F)

= ({q1, q2, q3, q4, q5}, {a, b}, {(q1, a, q2), (q2, a, q3), (q3, b, q4), (q4, a, q5), (q5, b, q4)}, q1, {q4})

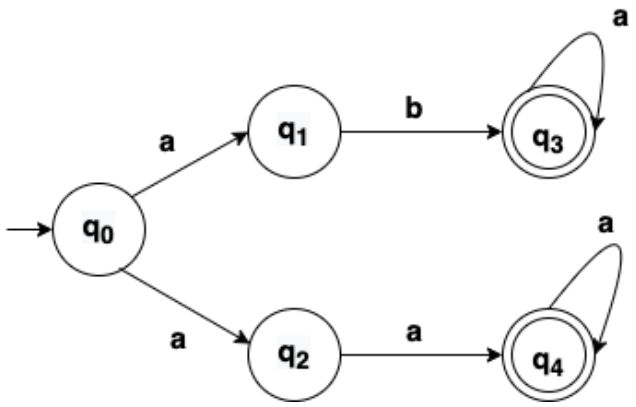
Correction :

δ	**a**	**b**
q1	q2	P
q2	q3	P
q3	P	q4
q4	q5	P
q5	P	q4
P	P	P



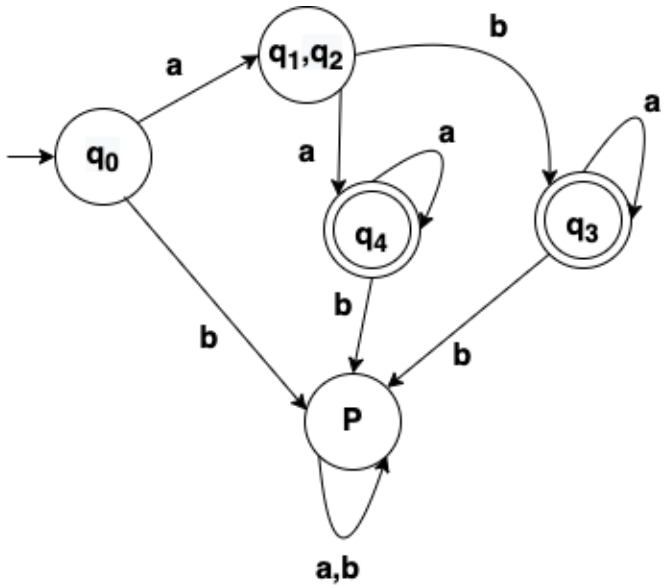
Exercice 3 :

En appliquant les algorithmes nécessaires, donner l'automate à états fini déterministe minimal correspondant à l'automate à états finis non déterministe suivant :



Correction:

δ	a	b
{q0}	{q1,q2}	Ø
{q1,q2}	{q4}	{q3}
{q3}	{q3}	Ø
{q4}	{q4}	Ø

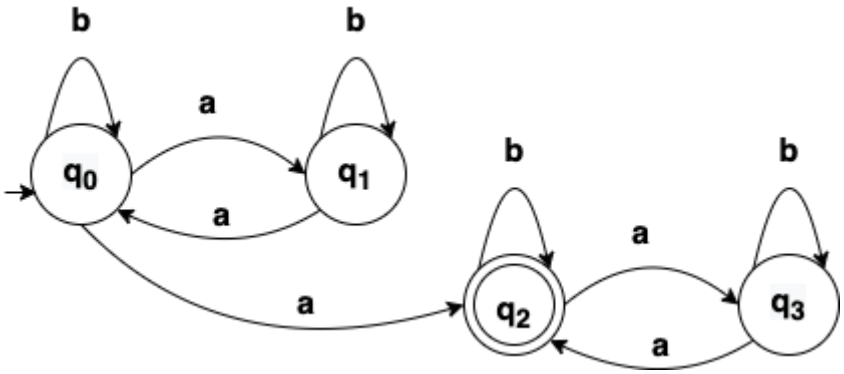


Exercice 4 :

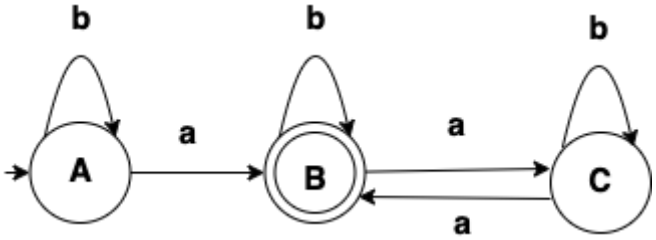
Soit l'expression régulière R : ***((ab*a) ∪b)* a ((ab*a) ∪b)****

1. Donner un automate fini permettant d'accepter le langage représenté par R.
2. Dériver l'équivalent déterministe de l'automate de la question précédente.

Correction:



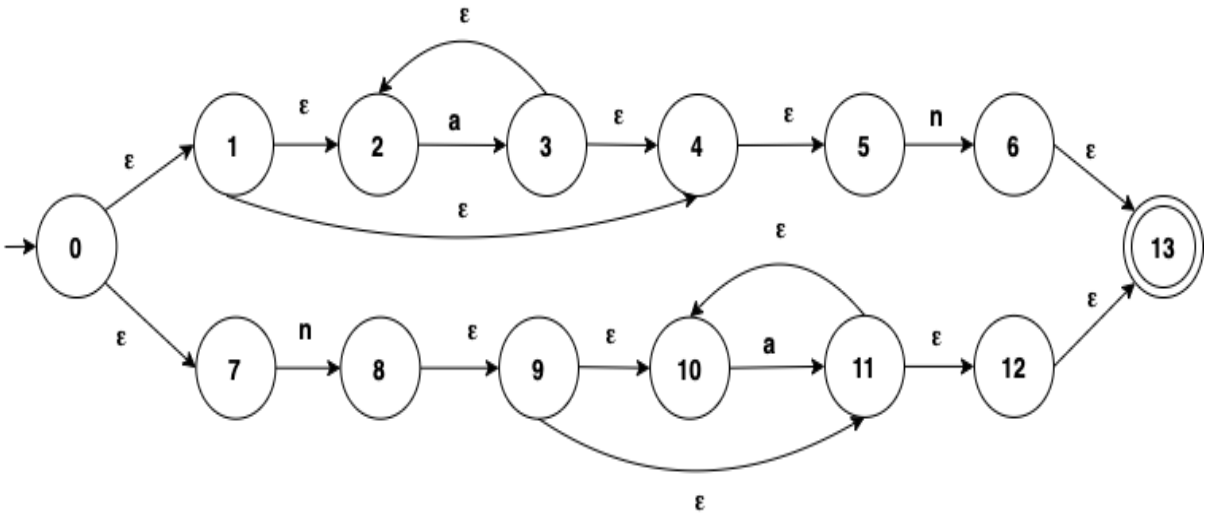
δ	a	b
{q0} A	{q1,q2} B	{q0} A
{q1,q2} B	{q0,q3} C	{q1,q2} B
{q0,q3} C	{q1,q2} B	{q0,q3} C



Exercice 5:

Considérant que l'on ne peut avoir simultanément des adjectifs avant et après le nom, on propose de représenter l'ensemble des groupes formés d'un nom et d'adjectif(s) par l'expression régulière : ***a*n∪na****.

1. Construire en appliquant la méthode de Thompson un automate fini correspondant à cette expression régulière.
2. Déterminer l'ε-fermeture de chacun des états de l'automate de la question précédente.
3. Transformer l'automate construit à la question 1 en un automate fini déterministe.



Etat	Ɛ-fermeture
0	0,1,2,4,5,7
1	1,2,4,5
2	2
3	2,3,4,5
4	4,5
5	5
6	6,13
7	7
8	8,9,10,12,13
9	9,10,12,13
10	10
11	10,11,12,13
12	12,13
13	13

ε-fermeture (0) = {0,1,2,4,5,7} =A

Transiter (A,a) = {3} ⇒ ε-fermeture ({3}) = {2,3,4,5} = B ⇒ δ (A,a) = B

Transiter (A,n) = {6,8} ⇒ ε-fermeture ({6,8}) = {6,8,9,10,12,13} = C ⇒ δ (A,n) = C

Transiter (B,a) = {3} ⇒ δ (B,a) = B

Transiter (B,n) = {6} ⇒ ε-fermeture ({6}) = {6,13} = D ⇒ δ (B,n)= D

Transiter (C,a) = {11} ⇒ ε-fermeture ({11}) = {210,11,12,13} = E ⇒ δ (C,a) = E

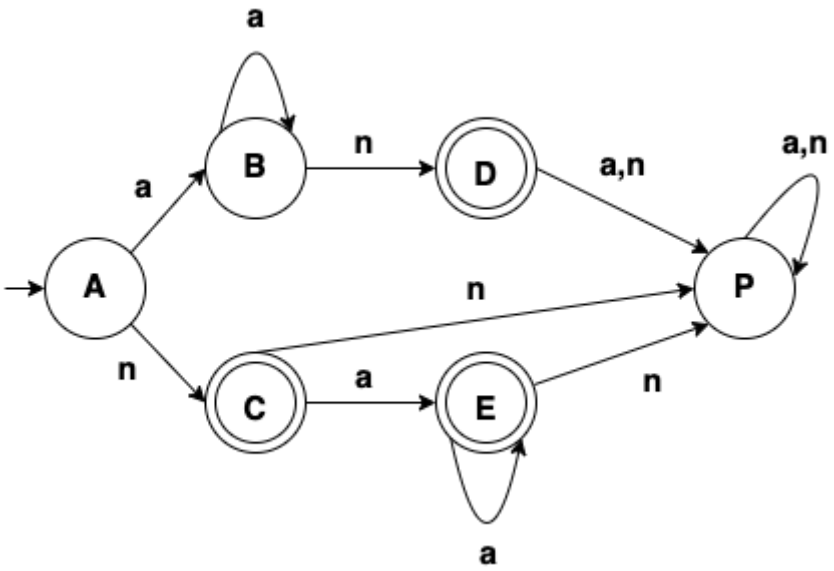
Transiter (C,n) = ∅ ⇒ δ (C,n) = ∅

Transiter (D,a) = ∅ ⇒ δ (D,a) = ∅

Transiter (D,n) = ∅ ⇒ δ (D,n) = ∅

Transiter (E,a) = {11} ⇒ δ (E,a) = E

Transiter (E,n) = ∅ ⇒ δ (E,n) = ∅


a
B
n
D
a,n
a,n
a
A
P
n
n
C
a
E
n
a